

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

GRADO EN

Ingeniería Informática



Asignatura: Inteligencia Artificial

Trabajo para el Examen Final de Asignatura: 051 - Inteligencia Artificial OCR

Trabajo realizado por :

Lydia García Rivero

Docente:

Jose Manuel Breñosa Martínez

1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una de las aplicaciones clásicas dentro del campo de la Inteligencia Artificial y la Visión por Computador. Su objetivo principal es transformar información visual contenida en imágenes en texto digital que pueda ser procesado posteriormente por un ordenador. Aunque hoy en día existen soluciones comerciales muy avanzadas capaces de realizar esta tarea con gran precisión, el desarrollo de un sistema OCR desde cero permite comprender de forma profunda las dificultades reales que plantea este problema.

En este trabajo he desarrollado un sistema OCR completo sin utilizar librerías externas que ya resuelvan directamente el reconocimiento de texto, tal y como establece la restricción del enunciado. Esta condición ha sido determinante en la forma de abordar el proyecto, ya que obliga a diseñar manualmente todas las etapas del proceso y a enfrentarse a problemas que normalmente quedan ocultos cuando se utilizan soluciones ya implementadas.

Desde el inicio fui consciente de que el OCR no es un problema trivial. Factores como la calidad de la imagen, el tipo de letra, el tamaño de los caracteres, el color del texto, el fondo, la iluminación o la presencia de ruido influyen de manera directa en el resultado final. Además, el reconocimiento de escritura manuscrita introduce una complejidad adicional debido a la gran variabilidad en la forma de escribir de cada persona.

Por este motivo, decidí dividir el problema en dos partes claramente diferenciadas: por un lado, el reconocimiento de texto impreso, donde las letras presentan formas más regulares y predecibles, y por otro lado el reconocimiento de caracteres manuscritos, donde la variabilidad es mucho mayor y las limitaciones del sistema son más evidentes.

Desde un primer momento asumí que el objetivo del trabajo no debía ser alcanzar un reconocimiento perfecto, sino construir un sistema funcional, comprensible y justificable, capaz de mostrar de forma clara tanto sus aciertos como sus limitaciones. Este planteamiento ha guiado todas las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Cómo he afrontado el problema

Para afrontar el problema opté por un enfoque clásico basado en la comparación con plantillas. Este método consiste en disponer de un conjunto de imágenes de referencia (plantillas) para cada carácter y comparar cada carácter detectado en la imagen con dichas plantillas para determinar cuál es el más parecido.

Elegí este enfoque por varias razones. En primer lugar, es un método sencillo de entender y de implementar, lo que resulta adecuado para un proyecto académico. En segundo lugar, permite analizar de forma clara por qué se producen los errores, ya que cada decisión se basa en una comparación directa entre imágenes. Por último, este enfoque se ajusta bien a las restricciones del enunciado, ya que no utiliza librerías externas que resuelvan directamente el OCR.

Antes de comenzar a programar, realicé varias pruebas manuales con imágenes de texto impreso y manuscrito para identificar qué características favorecían el reconocimiento y cuáles lo dificultaban. Estas pruebas iniciales me permitieron comprobar que el sistema funciona mucho mejor cuando las letras son claras, están bien separadas y aparecen sobre un fondo blanco uniforme. Por el contrario, cuando las letras son muy similares entre sí, están muy juntas o aparecen sobre fondos complejos, el reconocimiento se vuelve mucho más difícil.

2. SOLUCIÓN APORTADA

La solución desarrollada se basa en una secuencia de etapas que transforman progresivamente la imagen original hasta obtener un texto digital reconocido. Cada una de estas etapas ha sido implementada manualmente y ajustada mediante múltiples pruebas.

Preprocesado de la imagen

El primer paso del sistema consiste en el preprocesado de la imagen de entrada. Este paso es fundamental, ya que una mala preparación de la imagen provoca errores en todas las etapas posteriores.

Independientemente de que la imagen original esté en color o en blanco y negro, siempre convierto la imagen a escala de grises. Esta decisión se basa en que la información de color no es relevante para el reconocimiento de caracteres y, de hecho, puede introducir ruido. He comprobado que imágenes con texto de colores (por ejemplo, letras rojas o azules) pueden provocar errores si no se realiza esta conversión correctamente.

Una vez convertida la imagen a escala de grises, aplico una ecualización del histograma para mejorar el contraste. Este paso resulta especialmente importante cuando el fondo no es completamente blanco o cuando las letras no son completamente negras. En las pruebas realizadas, he observado que el OCR funciona mucho mejor cuando existe un contraste claro entre texto y fondo.

Posteriormente aplico un suavizado mediante un filtro gaussiano para reducir pequeñas irregularidades y ruido en la imagen. Este paso ayuda a que la binarización posterior sea más estable.

Finalmente, convierto la imagen a blanco y negro utilizando un umbral automático (método de Otsu). Este método selecciona el umbral óptimo sin necesidad de ajustarlo manualmente, lo que hace que el sistema sea más robusto frente a imágenes con diferentes condiciones de iluminación.

En general, he comprobado que el sistema obtiene sus mejores resultados cuando las imágenes cumplen las siguientes condiciones:

- Letras oscuras y bien definidas.
- Fondo blanco uniforme.
- Ausencia de sombras o degradados.
- Buena resolución.

Cuando estas condiciones no se cumplen, el número de errores aumenta considerablemente.

Segmentación de caracteres

Una vez binarizada la imagen, el siguiente paso consiste en segmentar los caracteres individuales. Para ello detecto contornos en la imagen binaria y encierro cada contorno en un rectángulo delimitador.

Cada rectángulo se considera un posible carácter. Para evitar detectar ruido, descarto regiones demasiado pequeñas, ya que suelen corresponder a manchas o imperfecciones de la imagen.

Los caracteres detectados se ordenan de izquierda a derecha según su posición horizontal, lo que permite reconstruir el texto en el orden correcto.

Durante las pruebas he observado que la segmentación funciona razonablemente bien en texto impreso cuando las letras están claramente separadas. Sin embargo, cuando las letras están muy juntas o la tipografía es compleja, pueden producirse errores de segmentación, como la fusión de caracteres o la fragmentación de una sola letra en varios contornos.

En el caso de la escritura manuscrita, la segmentación resulta mucho más problemática. Los trazos manuscritos suelen ser finos, discontinuos y variables, lo que provoca que una sola letra se divida en múltiples fragmentos. Para reducir este problema he aplicado operaciones morfológicas destinadas a unir trazos cercanos, aunque estas técnicas solo funcionan de manera limitada.

Normalización de los caracteres

Cada carácter segmentado se normaliza a un tamaño fijo antes de ser comparado con las plantillas. Este paso es imprescindible, ya que permite que la comparación sea coherente independientemente del tamaño original del carácter en la imagen.

La normalización incluye el redimensionado del carácter, su centrado dentro de una matriz cuadrada y la eliminación de márgenes innecesarios. Sin este paso, la comparación con las plantillas produce resultados muy inconsistentes.

Reconocimiento y caracteres problemáticos

El reconocimiento se realiza comparando cada carácter normalizado con todas las plantillas disponibles. El carácter cuya plantilla presenta mayor similitud se selecciona como resultado.

Durante el desarrollo he detectado que existen ciertos caracteres especialmente conflictivos. En concreto, las letras **l**, **i**, **l**, los números **1** y **7**, así como **o**, **O** y **0**, tienden a confundirse con frecuencia debido a su similitud morfológica. Esto ocurre tanto en texto impreso como en manuscrito.

Para reducir estos errores he introducido reglas geométricas adicionales basadas en proporciones y altura de los caracteres. Estas reglas permiten mejorar ligeramente el reconocimiento, aunque no eliminan completamente el problema.

Detección de espacios

La detección de espacios entre palabras se basa en la distancia horizontal entre caracteres consecutivos. Este proceso requiere un ajuste cuidadoso de los umbrales, ya que un criterio demasiado laxo genera espacios falsos y uno demasiado estricto elimina espacios reales.

Tras múltiples pruebas, opté por un enfoque conservador, priorizando evitar espacios incorrectos aunque en algunos casos falte algún espacio real. Considero que este compromiso ofrece resultados más coherentes.

OCR manuscrito

El reconocimiento de escritura manuscrita ha sido la parte más compleja del proyecto. He comprobado que el sistema funciona de forma razonable únicamente cuando los caracteres manuscritos aparecen aislados y claramente separados.

Cuando se intenta reconocer palabras manuscritas reales o escritura cursiva, la segmentación falla y el sistema produce numerosos errores. Esta limitación es inherente al enfoque basado en plantillas y ha sido asumida explícitamente en el diseño del sistema.

3. REGISTRO DE RESULTADOS

IMPRESOS:

```
texto, confianza = ocr_imagen("data/test/prueba1.png")

print("Texto reconocido:", texto)
print(f"Confianza: {confianza:.2f}%")
```

```
Texto reconocido: Aa1
Confianza: 100.00%
```

```
texto, confianza = ocr_imagen("data/test/prueba2.png")

print("Texto reconocido:", texto)
print(f"Confianza: {confianza:.2f}%")
```

```
Texto reconocido: sH0
Confianza: 94.60%
```

```
texto, confianza = ocr_imagen("data/test/prueba4.png")

print("Texto reconocido:", texto)
print(f"Confianza: {confianza:.2f}%")
```

```
Texto reconocido: s5s
Confianza: 100.00%
```

```
▶ texto, confianza = ocr_imagen("data/test/prueba5.png")

print("Texto reconocido:", texto)
print(f"Confianza: {confianza:.2f}%")
```

```
*** Texto reconocido: Lola
Confianza: 82.74%
```

MANUSCRITOS:

```
letras = segmentar_letras("data/test/manus_sol2.png")
```

```
for _, letra in letras:  
    c, conf = reconocer_letra_con_confianza(letra, plantillas_manus_minus)  
    print(f"Reconocido: {c}  Confianza: {conf:.2f}%")
```

```
Reconocido: w  Confianza: 29.85%  
Reconocido: m  Confianza: 28.16%  
Reconocido: e  Confianza: 0.64%
```

```
▶ letras = segmentar_letras("data/test/manus_bol.png")
```

```
for _, letra in letras:  
    c, conf = reconocer_letra_con_confianza(letra, plantillas_manus_minus)  
    print(f"Reconocido: {c}  Confianza: {conf:.2f}%")
```

```
*** Reconocido: b  Confianza: 2.29%  
Reconocido: m  Confianza: 1.88%  
Reconocido: w  Confianza: 0.86%  
Reconocido: w  Confianza: 17.20%
```

Empieza a programar o a [crear código](#) con IA.

```
letras = segmentar_letras("data/test/manus_orden.png")
```

```
for _, letra in letras:  
    c, conf = reconocer_letra_con_confianza(letra, plantillas_manus_minus)  
    print(f"Reconocido: {c}  Confianza: {conf:.2f}%")
```

```
Reconocido: w  Confianza: 25.76%  
Reconocido: l  Confianza: 14.21%  
Reconocido: e  Confianza: 2.18%  
Reconocido: e  Confianza: 10.69%
```

4. CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones generales del trabajo realizado

A lo largo de este proyecto he podido comprobar que el reconocimiento óptico de caracteres es un problema mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista. Aunque conceptualmente la idea de “convertir una imagen en texto” parece sencilla, en la práctica intervienen numerosos factores que condicionan de forma directa el resultado final.

El sistema OCR desarrollado cumple los objetivos planteados dentro de las restricciones del enunciado. He conseguido implementar un OCR funcional desde cero, capaz de reconocer texto impreso y caracteres manuscritos aislados, devolviendo además una medida de confianza asociada a cada reconocimiento. Más allá del resultado final, considero que el mayor valor del trabajo ha sido el proceso de análisis, prueba y ajuste continuo que ha permitido comprender en profundidad cómo funcionan los OCR clásicos y cuáles son sus límites reales.

Uno de los aprendizajes más importantes ha sido entender que un OCR no “lee” como una persona. El sistema no interpreta letras como símbolos con significado, sino como patrones visuales formados por píxeles. Esta diferencia fundamental explica gran parte de los errores observados durante las pruebas.

4.2 Importancia crítica de la calidad de la imagen

Una de las conclusiones más claras obtenidas es que la calidad de la imagen de entrada es determinante para el rendimiento del OCR. El sistema funciona notablemente mejor cuando las imágenes cumplen una serie de condiciones muy concretas:

- Letras bien definidas y claramente visibles.
- Texto oscuro sobre fondo blanco uniforme.
- Buena resolución y ausencia de desenfoque.
- Iluminación homogénea sin sombras.

Cuando estas condiciones se cumplen, el OCR impreso ofrece resultados satisfactorios y estables. Por el contrario, cuando la imagen presenta fondos de color, sombras, texturas, bajo contraste o tipografías complejas, el número de errores aumenta considerablemente.

Esto demuestra que gran parte del éxito de un OCR no depende únicamente del algoritmo de reconocimiento, sino del preprocesado y de las condiciones en las que se captura la imagen. Esta conclusión es especialmente relevante

en aplicaciones reales, donde controlar la calidad de entrada es clave para obtener buenos resultados.

4.3 Limitaciones inherentes al enfoque basado en plantillas

El enfoque basado en plantillas, aunque sencillo y didáctico, presenta limitaciones claras que han quedado evidenciadas durante el desarrollo del proyecto.

Uno de los principales problemas es la confusión entre caracteres morfológicamente similares. Letras como **l**, **i**, **1**, números como **1** o **7**, o combinaciones como **o**, **O** y **0**, presentan formas muy parecidas cuando se reducen a una representación binaria. Sin contexto adicional, el sistema no dispone de información suficiente para diferenciarlas de forma fiable en todos los casos.

Aunque se han introducido reglas geométricas adicionales para reducir estas confusiones, el problema no puede eliminarse por completo. Esta limitación no se debe a un fallo del código, sino a una carencia estructural del método utilizado.

Otro aspecto importante es la detección de espacios. La separación entre palabras se basa exclusivamente en la distancia entre caracteres, lo que obliga a utilizar umbrales. He comprobado que no existe un umbral universal válido para todos los casos, y que siempre es necesario aceptar un compromiso entre espacios falsos y espacios ausentes. Este tipo de decisiones reflejan la naturaleza aproximada del OCR clásico.

4.4 Diferencias fundamentales entre texto impreso y manuscrito

El contraste entre el rendimiento del OCR en texto impreso y en escritura manuscrita ha sido uno de los aprendizajes más relevantes del proyecto.

En texto impreso, las letras presentan formas estables, repetibles y bien definidas. Esto permite que el sistema funcione de manera razonable siempre que la segmentación sea correcta y la calidad de la imagen sea adecuada.

En cambio, la escritura manuscrita introduce una variabilidad enorme. Cada persona escribe de forma distinta, los trazos pueden ser discontinuos, las letras pueden estar deformadas o unidas entre sí y no existe una separación clara entre caracteres en escritura continua. Como consecuencia, la segmentación se convierte en el principal cuello de botella del sistema.

He comprobado que el OCR manuscrito basado en plantillas solo es viable cuando se limita explícitamente a caracteres aislados. Cuando se intenta reconocer palabras manuscritas reales o escritura cursiva, el sistema falla de forma sistemática. Esta conclusión es especialmente importante, ya que demuestra que el problema no es la falta de entrenamiento o de ajustes, sino una limitación fundamental del enfoque utilizado.

4.5 Significado de la confianza y su interpretación

Otro aspecto clave del proyecto ha sido la interpretación de la confianza asociada a cada reconocimiento. A lo largo de las pruebas he observado que una confianza alta no garantiza necesariamente un reconocimiento correcto, y que una confianza baja no implica siempre un reconocimiento incorrecto.

La confianza debe interpretarse como una medida relativa de similitud entre el carácter detectado y las plantillas disponibles, no como una certeza absoluta. En el caso del manuscrito, confianzas del 20–30% pueden considerarse razonables, mientras que en texto impreso se esperan valores más elevados.

La introducción de una penalización de la confianza global cuando aparecen múltiples caracteres dudosos permite reflejar de forma más honesta la fiabilidad del resultado final. Esta decisión refuerza la transparencia del sistema y evita transmitir una falsa sensación de precisión.

4.6 Valor del trabajo más allá del resultado final

Una conclusión importante de este proyecto es que el valor de un sistema OCR no reside únicamente en su precisión final, sino en la comprensión del proceso y en la capacidad de justificar sus resultados. A lo largo del desarrollo he tenido que analizar por qué el sistema falla en determinados casos, qué decisiones de diseño influyen en esos fallos y hasta qué punto es razonable intentar corregirlos.

He aprendido que en problemas reales de Inteligencia Artificial no siempre es posible alcanzar soluciones perfectas, y que reconocer y justificar las limitaciones de un sistema es tan importante como mostrar sus aciertos. Este enfoque crítico y reflexivo considero que es uno de los principales logros del trabajo.

4.7 Posibles mejoras y líneas futuras

Como posibles mejoras futuras, el sistema podría ampliarse mediante el uso de técnicas más avanzadas, como modelos de aprendizaje profundo o reconocimiento secuencial, que permitirían abordar de forma más eficaz el reconocimiento de escritura manuscrita continua y reducir las confusiones entre caracteres similares.

No obstante, estas soluciones exceden claramente las restricciones del presente trabajo y requieren grandes volúmenes de datos de entrenamiento y una complejidad computacional considerable.

4.8 Conclusión final personal

En conclusión, considero que el sistema OCR desarrollado cumple los objetivos propuestos y refleja un entendimiento profundo del problema del reconocimiento de caracteres. El trabajo no solo demuestra la capacidad de implementar un sistema funcional desde cero, sino también la capacidad de analizar críticamente sus resultados y limitaciones.

Este proyecto me ha permitido adquirir una visión realista del OCR y de la Inteligencia Artificial aplicada, comprendiendo que muchos de los problemas

que parecen sencillos esconden una gran complejidad cuando se abordan desde sus fundamentos.